

题目

Fe^{3+} 水解过程中产生 FeOH^{2+} 和 $\text{Fe}_2(\text{OH})_2^{4+}$, 为研究 $\text{Fe}_2(\text{OH})_2^{4+}$ 的解聚, 并提出了以下的反应机理:



前两个方程为基元反应, 第三个为平衡方程, 推导用 k_1 , k_{-1} , k_2 , k_{-2} , c_H 和 β 表示的表观水解平衡常数 $K = \frac{c_2}{c_1}$. 其中 c_H 为水溶液中氢离子浓度, c_1 为单核离子总浓度, c_2 为二聚体 $\text{Fe}_2(\text{OH})_2^{4+}$ 的浓度, 水的浓度已经包含在各个常数中, 不必标出.

A. $K = \frac{k_1 + k_2 c_H}{\frac{c_H}{c_H + \beta} \left(k_{-1} \frac{c_H}{c_H + \beta} + k_{-2} \frac{\beta}{c_H + \beta} \right)}$

B. $K = \frac{k_1 + k_2 c_H}{k_{-1} \frac{c_H}{c_H + \beta} + k_{-2} \frac{\beta}{c_H + \beta}}$

C. $K = \frac{k_1 + k_2 c_H}{\frac{c_H}{c_H + \beta} (k_{-1} + k_{-2})}$

D. $K = \frac{(k_1 + k_2 c_H)(c_H + \beta)^2}{k_{-1} c_H^2}$

E. $K = \frac{(k_1 + k_2 c_H)(c_H + \beta)^2}{k_{-2} c_H \beta}$

F. $K = \frac{k_1 + k_2 c_H}{\frac{\beta}{c_H + \beta} \left(k_{-1} \frac{c_H}{c_H + \beta} + k_{-2} \frac{\beta}{c_H + \beta} \right)}$

G. $K = \frac{k_1 + k_2 c_H}{\frac{\beta}{c_H + \beta} \left(k_{-1} \frac{\beta}{c_H + \beta} + k_{-2} \frac{c_H}{c_H + \beta} \right)}$

答案

正确答案: G

详细解析

第一个反应解聚的速率为 $v_{d1} = k_1 c_2$

CHECKPOINT1 PTS

$$v_{d1} = k_1 c_2$$

第二个反应解聚的速率为 $v_{d2} = k_2 c_2 c_H$

CHECKPOINT1 PTS

$$v_{d2} = k_2 c_2 c_H$$

总解聚速率 $v_d = v_{d1} + v_{d2} = (k_1 + k_2 c_H) c_2$

CHECKPOINT0.5 PTS

$$v_d = (k_1 + k_2 c_H) c_2$$

利用分布系数推导单核形态平衡浓度:

$$c(\text{Fe}^{3+}) = c_1 \frac{c_H}{c_H + \beta} c(\text{FeOH}^{2+}) = c_1 \frac{\beta}{c_H + \beta}$$

CHECKPOINT0.5 PTS

$$c(\text{Fe}^{3+}) = c_1 \frac{c_H}{c_H + \beta}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$c(\text{FeOH}^{2+}) = c_1 \frac{\beta}{c_H + \beta}$$

第一个反应聚合速率为 $v_{a1} = k_{-1}c(\text{FeOH}^{2+})^2 = k_{-1}c_1^2 \left(\frac{\beta}{c_H + \beta} \right)^2$

CHECKPOINT

1 PTS

$$v_{a1} = k_{-1}c_1^2 \left(\frac{\beta}{c_H + \beta} \right)^2$$

第二个反应聚合速率为 $v_{a2} = k_{-2}c(\text{Fe}^{3+})c(\text{FeOH}^{2+}) = k_{-2}c_1^2 \frac{c_H}{c_H + \beta} \frac{\beta}{c_H + \beta}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$v_{a2} = k_{-2}c_1^2 \frac{c_H}{c_H + \beta} \frac{\beta}{c_H + \beta}$$

总聚合速率 $v_a = v_{a1} + v_{a2} = \left(k_{-1} \left(\frac{\beta}{c_H + \beta} \right)^2 + k_{-2} \frac{c_H}{c_H + \beta} \frac{\beta}{c_H + \beta} \right) c_1^2$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$v_a = \left(k_{-1} \left(\frac{\beta}{c_H + \beta} \right)^2 + k_{-2} \frac{c_H}{c_H + \beta} \frac{\beta}{c_H + \beta} \right) c_1^2$$

平衡时, 二聚体总解聚反应速率 v_d 与总聚合反应速率 v_a 满足 $v_d = v_a$, 即

CHECKPOINT

1 PTS

$$v_d = v_a$$

$$(k_1 + k_2 c_H) c_2 = \left(k_{-1} \left(\frac{\beta}{c_H + \beta} \right)^2 + k_{-2} \frac{c_H}{c_H + \beta} \frac{\beta}{c_H + \beta} \right) c_1^2$$

变形得

$$K = \frac{k_1 + k_2 c_H}{\frac{\beta}{c_H + \beta} \left(k_{-1} \frac{\beta}{c_H + \beta} + k_{-2} \frac{c_H}{c_H + \beta} \right)}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$K = \frac{k_1 + k_2 c_H}{\frac{\beta}{c_H + \beta} \left(k_{-1} \frac{\beta}{c_H + \beta} + k_{-2} \frac{c_H}{c_H + \beta} \right)}$$